Brevet blanc janvier 2026

Mathématiques

Partie 1 – automatismes 20 minutes **(calculatrice interdite)**	6 points
Partie 2 – raisonnement et résolution de problèmes 1h40 **(calculatrice autorisée)**	14 points

Aucun document n'est autorisé.

Aucun prêt de matériel n'est autorisé.

Partie 1 : Automatismes – 6 points – 20 minutes

Pour chaque question, recopier sur la copie son numéro et la réponse correspondante.

Pour cette partie, aucune justification n'est demandée.

Pour les questions à choix multiple, une seule réponse est exacte

Calculatrice interdite

Question 1

Quel est le tiers de 18 ?

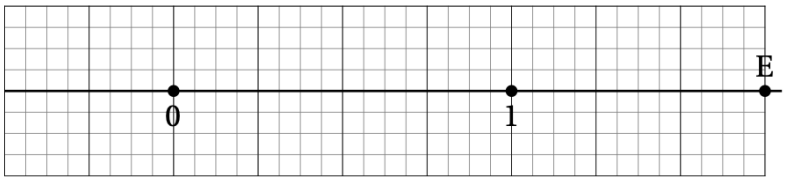
Question 2

Un film dure 240min. Quelle est sa durée en heures ?

Question 3

Les notes obtenues par un élève sont 8 ; 12 ; 6 ; 19 ; 15
Que vaut la médiane de cette série de notes ?

Question 4

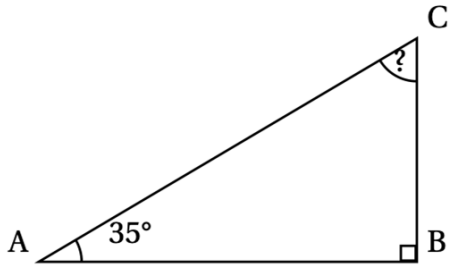


Sur cette droite graduée, l'abscisse du point E est :

A. $\frac{5}{4}$ **B.** $\frac{3}{2}$ **C.** $\frac{7}{4}$ **D.** $\frac{5}{2}$

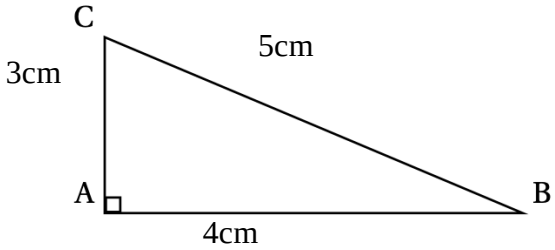
Question 5

Dans le triangle ABC, rectangle en B, on sait que $\widehat{A} = 35°$.
Calculer $\widehat{C}$.



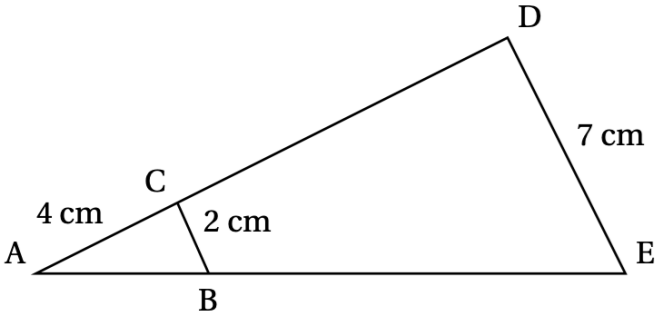
Question 6

Le triangle est-il rectangle ?



Question 7

Sur la figure ci-contre, dans le triangle ADE les droites (DE) et (CB) sont parallèles.
Déterminer la longueur AD.

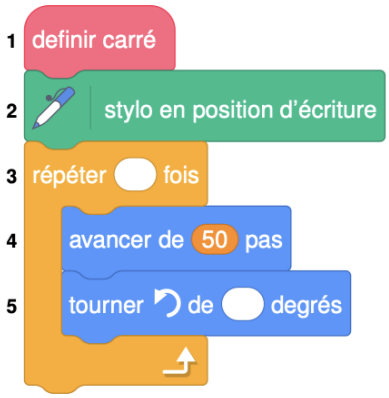


Question 8

Dans un collège, 25 % des 300 élèves participent à une olympiade de mathématiques.
Combien d'élèves ne participent pas a cette olympiade ?

Question 9

Une élève souhaite réaliser un programme avec un logiciel de programmation pour dessiner un carré.
Par quelles valeurs doit-on compléter les lignes 3 et 5 pour obtenir un carré ?



Restitution de la copie du candidat à l'issue de la partie 1
Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes – 14 points – 1h40

Calculatrice autorisée

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

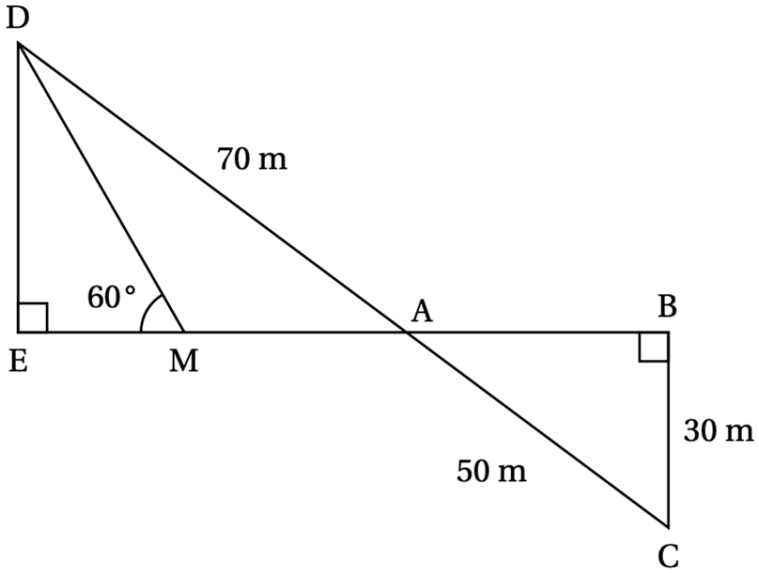
Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé,

Exercice 1 :

La figure ci-dessous n'est pas en vraie grandeur.

On a les données suivantes :

- Les points A, B, E et M sont alignés
- Les points A, C et D sont alignés
- ADE est un triangle rectangle en E
- ABC est un triangle rectangle en B
- AD = 70 m
- BC = 30 m
- AC = 50 =
- $\widehat{DME} = 60°$



1) Calculer la longueur AB.
2) Montrer que les droites (DE) et (BC) sont parallèles.
3) Montrer que la longueur DE est égale à 42m.
4) Calculer l'aire du triangle ABC.

Exercice 2 :

Un club de natation propose un après-midi découverte pour les enfants.
La présidente du club veut offrir des petits sachets cadeaux tous identiques contenant des autocollants et des drapeaux avec le logo du club. Elle a acheté 330 autocollants et 132 drapeaux et veut tous les utiliser. Elle veut que, dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre de drapeaux.

1) Pourquoi n'est il pas possible de faire 15 sachets ?
2) Décomposer 330 et 132 en produits de facteurs premiers.
3) En déduire le plus grand nombre de sachets que la présidente pourra réaliser.

4) Dans ce cas, combien mettra-t-elle d'autocollants et de drapeaux dans chaque sachet ?

Exercice 3 : On considère le programme de calcul suivant :

Nombre de départ

↓

- Calculer le carré de ce nombre
- Multiplier par 5
- Ajouter 4
- Multiplier par 2
- Enlever 8

↓

Résultat

PARTIE A :

1. Monter que si *3* est le nombre de départ, le programme donne un résultat égal à *90*.

2. Un élève choisit *2* comme nombre de départ et un autre élève choisit *-2*. Montrer qu'ils doivent obtenir le même résultat.

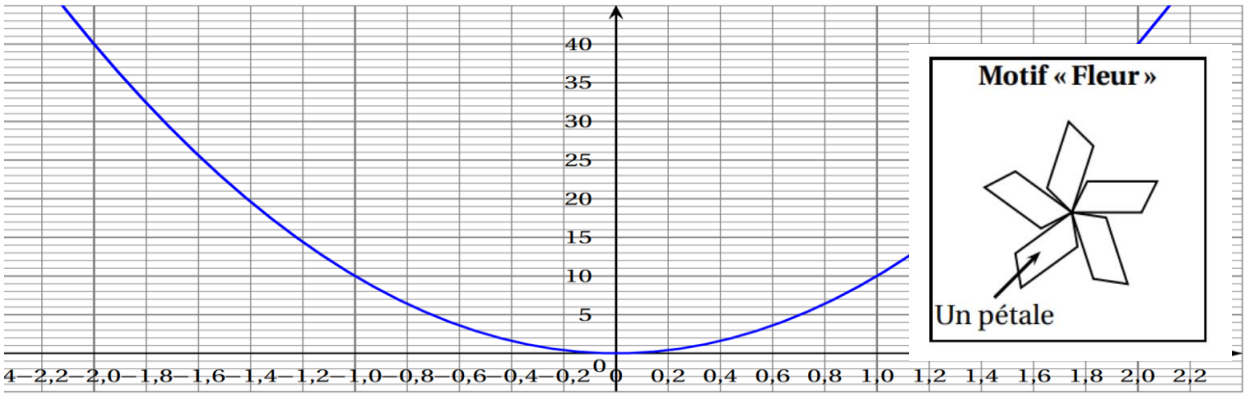
3. Si on choisit *x* comme nombre de départ, montrer que le résultat du programme peut s'écrire $10x^2$

PARTIE B :

Un élève cherche le ou les nombres qu'il doit choisir pour obtenir *30* au résultat. Pour cela, il représente graphiquement la fonction f associé au programme de calcul définie par $f(x) = 10x^2$. (voir ci-dessous)

4. A l'aide du graphique ci-dessous, déterminer le ou les antécédents de *30* par la fonction *f*.

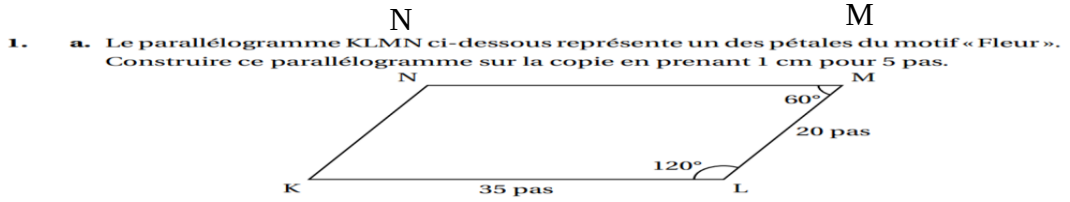
5. Quel nombre admet un unique antécédent. Justifier.



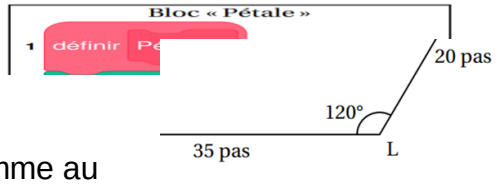
Exercice 5 : A l'aide d'un logiciel de programmation, on veut réaliser le motif « fleur » suivant :

1) a) Le parallélogramme KLMN ci-dessous représente une des pétales du motif « Fleur ».

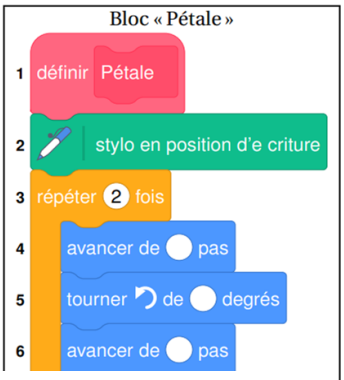
Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{KNM}$?



b) On définit le bloc « Pétale » ci-contre afin de dessiner ce parallèlogramme.

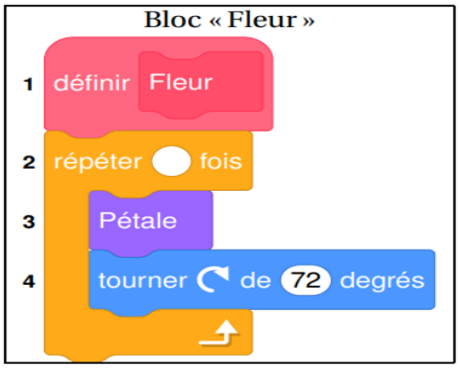


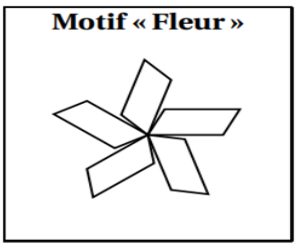
On commence la construction du parallélogramme au point K en s'orientant vers la droite.
Par quelles valeurs doit-on compléter les lignes 4, 5, 6 et 7 du bloc « Pétale » ci-contre ?



Aucune justification n'est attendue, écrire sur la copie le numéro de la ligne du bloc « Pétale » et la valeur correspondante.

2) Le bloc ci-dessous permet de construire un motif « *Fleur* » en partant de son centre.





a. Par quelle valeur doit-on compléter la ligne 2 du bloc « Fleur » ci-dessus? *Aucune justification n'est attendue.*

b. Expliquer le choix de la valeur « 72 » dans la ligne 4.

c. On modifie le bloc « Fleur » pour construire le motif suivant :

a) Par quelle valeur doit-on compléter la ligne 2 du bloc « Fleur » ce-dessus ? Aucune justification n'est attendue.

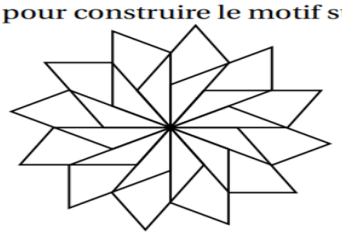
b) Expliquer le choix de la valeur « 72 » dans la ligne 4.

c) On modifie le bloc « Fleur » pour construire le motif suivant :

a. Par quelle valeur doit-on compléter la ligne 2 du bloc « Fleur » ci-dessus? *Aucune justification n'est attendue.*

b. Expliquer le choix de la valeur « 72 » dans la ligne 4.

c. On modifie le bloc « Fleur » pour construire le motif suivant :



Quelles sont alors les modifications à apporter aux lignes 2 et 4 du bloc « Fleur » ?

Quelles sont alors les modifications à apporter aux lignes 2 et 4 du bloc « Fleur » ?
Aucune justification n'est attendue.